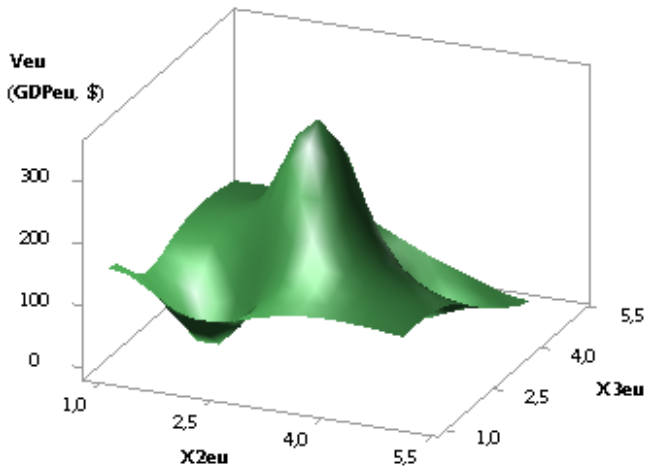
Э. А. ПИЛЬ

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

VI

THE THEORY OF ECONOMIC CRISES

VI



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2024

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

ВВЕДЕНИЕ INTRODUCTION 5

ГЛАВА 1 CHAPTER 1
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫХОДА СТРАНЫ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
APPLICATION OF AUTOMATIC CONTROL THEORY FOR A COUNTRY'S EXIT FROM AN ECONOMIC CRISIS 6

1.1. Теория автоматического управления 6
Основные понятия 6
1.2. Классификация систем автоматического управления 7
1.3. Классификация адаптивных (самонастраивающихся) систем 9
Понятие систем с адаптивным управлением (система с переменной структурой) 10
Принципы управления САУ 11
Математические модели линейных САУ 11
Передаточная функция соединения звеньев 12
Линеаризация систем и звеньев 13
Управляемость, наблюдаемость САУ 14
Устойчивость линейных систем 14
Критерии устойчивости 15
Запас устойчивости САУ 17
Критерии 17
Сравнительная характеристика критериев устойчивости 17
Динамическое звено 18
Типовые динамические звенья 18
Статика и динамика регулирования 19
Связи между динамическими характеристиками 20
1.4. Система автоматического управления экономическим кризисом 21
Решения, принятые в России при кризисе 2008 года 22
1.5. Виды стабилизационных фондов и необходимость их формирования 22
Евразийский фонд стабилизации и развития 23
Аналитическая деятельность 23
Стабилизационный фонд Российской Федерации 25
Фонд национального благосостояния России 24
Что такое Фонд национального благосостояния России 24
Основные цели создания ФНБ 24
Покрытие дефицита федерального бюджета 24
За 2023 год ликвидная часть резервов сократилась на треть 25

ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 25

ГЛАВА 2 CHAPTER 2
РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА *Vsu* СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ 26
CALCULATION OF THE UPPER CRITICAL VOLUME *Vsu* OF A SPHERICAL ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF VARIABLES

1.1. Расчет верхнего критического объема *Vsu* сферической экономической оболочки при отрицательных значениях переменных 26
1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема *Vsu* сферической экономической оболочки при отрицательных значениях переменных 112

ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 123

ГЛАВА 3 CHAPTER 3
РАСЧЕТ НИЖНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА *Vsl* СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ 124
CALCULATION OF THE LOWER CRITICAL VOLUME *Vsl* OF A SPHERICAL ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF VARIABLES

1.1. Расчет нижнего критического объема *Vsl* сферической экономической оболочки при

отрицательных значениях переменных..... 124
1.2. Сводные таблицы нижнего критического объема *Vsl* сферической экономической оболочки при отрицательных значениях переменных..... 157
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 167

ГЛАВА 4 CHAPTER 4
РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА *Veu* И ПЕРЕМЕННОЙ X5*eu* ЭЛЛИПСОИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ 168
CALCULATION OF THE UPPER CRITICAL VOLUME OF *Veu* AND THE VARIABLE X5*eu* OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF OTHER VARIABLES
1.1. Расчет верхнего критического объема *Veu* и переменной X5*eu* эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных 168
1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема *Veu* и переменной X5*eu* эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных 253
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 261

ГЛАВА 5 CHAPTER 5
РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА *Veu* И ПЕРЕМЕННОЙ X6*eu* ЭЛЛИПСОИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ 262
CALCULATION OF THE UPPER CRITICAL VOLUME OF *Veu* AND THE VARIABLE X6*eu* OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF OTHER VARIABLES
1.1. Расчет верхнего критического объема *Veu* и переменной X6*eu* эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных 262
1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема *Veu* и переменной X6*eu* эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных 425
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 435

ГЛАВА 6 CHAPTER 6
РАСЧЕТ НИЖНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА *Vel* И ПЕРЕМЕННОЙ X4*el* ЭЛЛИПСОИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ 436
CALCULATION OF THE LOWER CRITICAL VOLUME OF *Vel* AND THE VARIABLE X4*el* OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF OTHER VARIABLES
1.1. Расчет нижнего критического объема *Vel* и переменной X4*el* эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных 436
1.2. Сводные таблицы нижнего критического объема *Vel* и переменной X4*el* эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных..... 493
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 500

ГЛАВА 7 CHAPTER 7
РАСЧЕТ НИЖНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА *Vel* И ПЕРЕМЕННОЙ X5*el* ЭЛЛИПСОИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ 501
CALCULATION OF THE LOWER CRITICAL VOLUME OF *Vel* AND THE VARIABLE X5*el* OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF OTHER VARIABLES
1.1. Расчет нижнего критического объема *Vel* и переменной X5*el* эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных 501
1.2. Сводные таблицы нижнего критического объема *Vel* и переменной X5*el* эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных..... 558
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 565

СОКРАЩЕНИЯ LIST OF ABBREVIATIONS..... 566

ЛИТЕРАТУРА REFERENCES 567

БИОГРАФИЯ BIOGRAPHY 580

“Для меня слово мудрости ценнее золота”.
Демокрит.

ВВЕДЕНИЕ

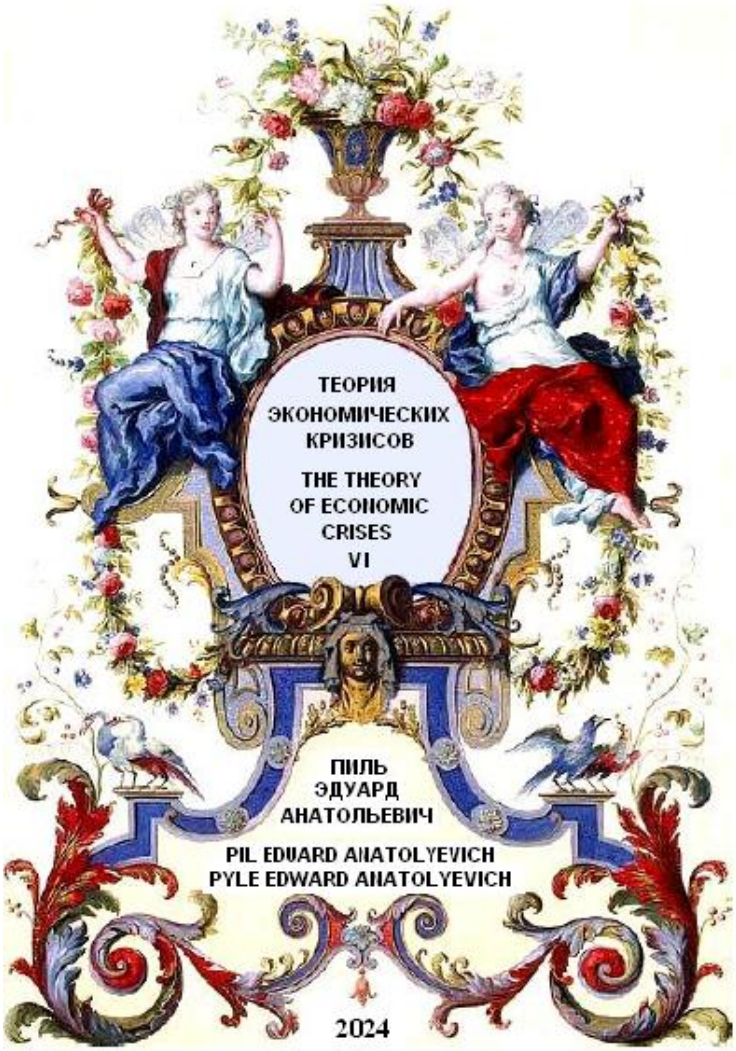
Вопросу экономическим и финансовым кризисам посвящено большое количество работ различных авторов, которые предлагали свои пути решения данной проблемы. Но, к сожалению, все эти работы не позволяли более полно решить данную задачу. Поэтому автор предлагает для описания процессов, происходящих в экономике при кризисе, использовать теорию оболочек. Применение этой теории дало возможность автору описать теоретические варианты развития экономического кризиса, произвести расчеты и на их основе выявить возможные пути, которые можно использовать при выходе из любого экономического кризиса. Эти пути дают инструменты правительству по выбору конкретного способа выхода из кризиса и не только без потерь, но даже и с увеличением валового внутреннего продукта страны.

Книга посвящена моему сыну *Михаилу* и внуку *Степану*, а также светлой памяти моих родителей и старшего брата.

С наилучшими пожеланиями – Ваш покорный слуга и автор

INTRODUCTION

Various authors dedicated a huge amount of their works to the issue of economic and financial crisis and offered their ways out of the crisis. Although, unfortunately, none of works succeeded in the profound solving of the problem. Due to this fact the author of this work suggests to use the theory of the economic shell in order to describe processes in economy suffering from crisis. This theory gave an opportunity to design theoretic scenarios of economic crisis development and to perform calculations which help to indicate the probable methods to be used in exit from any type of economic recession. These methods enable government to choose an appropriate way out of the particular crisis without loss and even with the increase of gross domestic product of a country.



[172]